

El método de potenciales de nodo en sistemas polifásicos

Un esquema válido sobre el anillo $M_m(\mathbb{C})$, salvo conmutatividad

Rodolfo Rodrigo

Profesor Titular — Departamento de Electromecánica
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan

28 de mayo de 2026

Resumen

Se demuestra que la formulación nodal de redes eléctricas no es un resultado del análisis monofásico que “se extienda” al trifásico, sino un esquema algebraico válido sobre cualquier anillo asociativo con identidad. El método se obtiene de dos únicas leyes —Kirchhoff de corrientes y Ohm— escritas matricialmente, y su deducción no invoca en ningún paso la conmutatividad del producto. En consecuencia, el paso de monofásico ($\mathbb{C}$) a m -fásico ($M_m(\mathbb{C})$) se reduce a sustituir el anillo de coeficientes, preservando el orden de los factores. Se precisan el alcance, las condiciones (no singularidad de los bloques de impedancia) y las propiedades que *no* son estructurales sino contingentes (en particular, la simetría).

1 Planteo

Se considera régimen senoidal permanente, por lo que todas las magnitudes son fasores y las admitancias son complejas. Se trabaja primero con sólo fuentes de corriente de inyección nodal; las fuentes de tensión con impedancia interna se incorporan al final como un caso particular (Sección 6). El argumento central es que la deducción del método es independiente del número de fases.

2 El método en monofásico: dos ecuaciones

Sean n nodos sin contar la referencia, b ramas, y $\mathbf{A} \in \{-1, 0, +1\}^{b \times n}$ la matriz de incidencia reducida nodo-rama: para la rama k orientada de p a q , $[\mathbf{A}]_{kp} = +1$, $[\mathbf{A}]_{kq} = -1$ y cero en el resto; la columna de la referencia se suprime.

Kirchhoff de corrientes (KCL). La suma de corrientes de las ramas incidentes a cada nodo iguala la inyección. Apilando los n nodos,

$$\mathbf{A}^T \mathbf{i} = \mathbf{I}, \quad (1)$$

donde $\mathbf{i}$ es el vector de corrientes de rama e $\mathbf{I}$ el de inyecciones nodales.

Ohm. La corriente de rama es la admitancia por la tensión de rama, y la tensión de rama es la diferencia de potenciales de sus nodos, $\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{V}$:

$$\mathbf{i} = \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{v} = \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A} \mathbf{V}, \quad (2)$$

con $\mathbf{Y}_{\text{prim}} = \text{blkdiag}(y_1, \dots, y_b)$ la admitancia primitiva (diagonal si no hay acoplamiento entre ramas).

3 Ensamblado de la matriz nodal sobre $\mathbb{C}$

Sustituyendo (2) en (1):

$$\boxed{\mathbf{A}^\top \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A} \mathbf{V} = \mathbf{I}} \quad \mathbf{Y}_{\text{bus}} := \mathbf{A}^\top \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A}. \quad (3)$$

El desarrollo del triple producto reproduce la regla por inspección: el elemento diagonal $[\mathbf{Y}_{\text{bus}}]_{ii}$ es la suma de las admitancias incidentes en el nodo i , y el elemento fuera de diagonal $[\mathbf{Y}_{\text{bus}}]_{ij} = -\sum y_{ij}$ es el negativo de las admitancias que unen directamente i con j . Regla por inspección y triple producto son la misma matriz por dos caminos. Hasta aquí todo está definido sobre $\mathbb{C}$, donde cada admitancia es un único escalar complejo.

4 Traslación al ámbito matricial

La observación clave es que (3) no es una identidad sobre $\mathbb{C}$ sino sobre un anillo. Recordemos que un *anillo asociativo con identidad* posee suma (conmutativa y asociativa), producto asociativo y distributivo respecto de la suma, e identidades aditiva y multiplicativa; **no** se exige que el producto sea conmutativo. Tanto $\mathbb{C}$ como el anillo de matrices $M_m(\mathbb{C})$ lo son; la diferencia es que $\mathbb{C}$ es conmutativo y $M_m(\mathbb{C})$ ($m \geq 2$) no lo es.

Teorema 1 (Traslación al anillo de bloques). *Sea R un anillo asociativo con identidad. Dadas $\mathbf{A} \in \{-1, 0, +1\}^{b \times n}$ y $\mathbf{Y}_{\text{prim}} \in R^{b \times b}$, las relaciones $\mathbf{A}^\top \mathbf{i} = \mathbf{I}$ y $\mathbf{i} = \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A} \mathbf{V}$ implican*

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A}) \mathbf{V} = \mathbf{I}.$$

*La deducción emplea únicamente la asociatividad y la distributividad de R y la existencia de inversos para los elementos que se invierten; **no** emplea la conmutatividad del producto.*

Demostración. Sustituyendo la segunda relación en la primera,

$$\mathbf{I} = \mathbf{A}^\top \mathbf{i} = \mathbf{A}^\top (\mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A} \mathbf{V}) = (\mathbf{A}^\top \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A}) \mathbf{V},$$

donde el reagrupamiento usa sólo asociatividad del producto y distributividad. Al desarrollar componentes,

$$[\mathbf{A}^\top \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A}]_{pq} = \sum_{k,l} A_{kp} [\mathbf{Y}_{\text{prim}}]_{kl} A_{lq},$$

y como las entradas $A_{kp}, A_{lq} \in \{-1, 0, +1\}$ son múltiplos centrales de la identidad de R , conmutan trivialmente con todo elemento; en ningún punto se intercambian factores de $\mathbf{Y}_{\text{prim}}$ entre sí. La identidad vale, pues, sobre cualquier R . $\square$

Corolario 1. *La deducción monofásica ($R = \mathbb{C}$) se traslada palabra por palabra al caso m -fásico ($R = M_m(\mathbb{C})$): basta reemplazar cada escalar por su bloque $m \times m$, conservar el orden de los factores y exigir que las impedancias a invertir sean unidades de $M_m(\mathbb{C})$, esto es, $\det \mathbf{Z}_{ij} \neq 0$.*

La relación de rama trifásica que motiva el reemplazo es

$$\mathbf{U}_i - \mathbf{U}_j = \mathbf{Z}_{ij} \mathbf{i}_{ij}, \quad \mathbf{Z}_{ij} \in M_m(\mathbb{C}), \quad (4)$$

de donde $\mathbf{i}_{ij} = \mathbf{Z}_{ij}^{-1} (\mathbf{U}_i - \mathbf{U}_j) = \mathbf{Y}_{ij} (\mathbf{U}_i - \mathbf{U}_j)$. El escalar z del monofásico pasa a ser la matriz llena $\mathbf{Z}_{ij}$, que recoge los acoplamientos entre fases.

Lectura como homomorfismo. La inmersión $\iota : \mathbb{C} \hookrightarrow M_m(\mathbb{C}), z \mapsto z \mathbf{I}_m$, es un homomorfismo unital de anillos cuya imagen —las matrices escalares— es conmutativa: ese es exactamente el caso monofásico embebido en el formalismo m -fásico. Los bloques generales de una red real *no* están en la imagen de ι (no son escalares), y lo único que se pierde al salir de ella hacia todo $M_m(\mathbb{C})$ es la conmutatividad. La afirmación rigurosa, por tanto, no es que se aplique un funtor a la prueba escalar —eso daría sólo bloques escalares— sino que la prueba es un *esquema* válido sobre todo anillo asociativo unital, del cual $\mathbb{C}$ y $M_m(\mathbb{C})$ son instancias.

Lema 1 (Operaciones sensibles al orden). *Al no conmutar el producto, deben respetarse:*

$$(\mathbf{X}\mathbf{Y})^\top = \mathbf{Y}^\top \mathbf{X}^\top, \quad (\mathbf{X}\mathbf{Y})^{-1} = \mathbf{Y}^{-1} \mathbf{X}^{-1},$$

y en (3) el factor $\mathbf{Y}_{\text{prim}}$ permanece a la izquierda de $\mathbf{A}$, nunca a la derecha. La transposición y la inversión invierten el orden de los factores; salvo eso, no se rompe nada.

5 Consecuencias estructurales

KCL es topológica; Ohm porta la física. La ecuación (1) no “sabe” de fases: es conservación en el grafo. La misma $\mathbf{A}$ del unifilar vale en monofásico y en m -fásico, y en bloques se escribe $\mathbf{A} \otimes \mathbf{I}_m$. Toda la diferencia entre número de fases vive en (2), donde el escalar se vuelve la matriz $\mathbf{Z}_{ij}$. Formalmente,

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{I}_m)^\top \mathbf{i} = \mathbf{I}, \quad \mathbf{i} = \mathbf{Y}_{\text{prim}} (\mathbf{A} \otimes \mathbf{I}_m) \mathbf{V}. \quad (5)$$

La simetría es contingente, no estructural. Puesto que las entradas de $\mathbf{A}$ son escalares, $(\mathbf{A}^\top \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A})^\top = \mathbf{A}^\top \mathbf{Y}_{\text{prim}}^\top \mathbf{A}$; luego $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ es simétrica si y sólo si $\mathbf{Y}_{\text{prim}}$ lo es, esto es, si y sólo si cada bloque cumple $\mathbf{Z}_{ij} = \mathbf{Z}_{ji}^\top$ —la condición de *reciprocidad*. No es una propiedad del método: se rompe en casos centrales.

- **Máquinas rotantes:** las tensiones de velocidad introducen términos cruzados antisimétricos; en marco dq aparece $\begin{bmatrix} R & -\omega L \\ \omega L & R \end{bmatrix}$, no simétrica.
- **Elementos no recíprocos:** giradores y circuladores de ferrita $\Rightarrow$ bloques antisimétricos.
- **Transformadores desfasadores:** relación de espiras compleja $a = |a|e^{j\varphi} \Rightarrow \mathbf{Y}_{ij} \neq \mathbf{Y}_{ji}^\top$ y $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ no simétrica.

Por ello el método se plantea sin suponer simetría: sólo requiere que $\mathbf{Z}_{ij}$ sea invertible.

Toda rama tiene dos extremos. En la incidencia completa $\mathbf{A}_{\text{full}}$ (con la columna de referencia) cada fila tiene exactamente un $+1$ y un -1 , de modo que cada fila suma cero y $\mathbf{A}_{\text{full}} \mathbf{1} = \mathbf{0}$. No hay ramas colgadas: toda corriente de rama va de un nodo a otro, y el nodo de masa es un nodo más. De aquí dos hechos:

1. La KCL del nodo de referencia es el negativo de la suma de las demás: es redundante. Por eso se suprime su columna y se trabaja con n ecuaciones y no $n + 1$. Eso *es* la reducción de $\mathbf{A}$, que tiene rango columna pleno n si la red es conexa.
2. Para que el sistema sea resoluble, cada nodo necesita al menos un camino hasta la referencia; si una sección queda flotante, $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ es singular.

Densidad. $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ es *rala*: el bloque (i, j) es no nulo sólo si una rama une directamente i y j (o si hay mutua entre ramas). Lo lleno son los bloques $m \times m$ no nulos, no la matriz global; esa esparsidad es lo que hace tratable la factorización en redes grandes.

6 Fuentes

Con sólo fuentes de corriente, el vector $\mathbf{I}$ de (3) es directamente el de inyecciones, sin conversión. Una fuente de tensión $\mathbf{E}$ con impedancia interna $\mathbf{Z}_s$ ($\mathbf{Y}_s = \mathbf{Z}_s^{-1}$) conectada del nodo k a la

referencia es, simplemente, una rama $k \rightarrow \text{ref}$: por equivalencia Norton aporta un sumando $\mathbf{Y}_s$ a $[\mathbf{Y}_{\text{bus}}]_{kk}$ y una corriente $\mathbf{j}_k = \mathbf{Y}_s \mathbf{E}$ a $[\mathbf{I}]_k$. Es coherente con que toda rama termina en dos nodos —aquí, el segundo es la referencia.

7 Generalización polifásica y su alcance

El número 3 nunca se usó. Por el Teorema 1, el método vale sobre $M_m(\mathbb{C})$ para cualquier m :

- $m = 1$: monofásico (escalares, conmutativo);
- $m = 3$: trifásico;
- m arbitrario : polifásico (seis, nueve, doce fases; máquinas multifase; cuatro hilos con neutro como componente explícita).

KCL sigue siendo topológica ($\mathbf{A} \otimes \mathbf{I}_m$); Ohm pasa a bloques $\mathbf{Z}_{ij} \in M_m(\mathbb{C})$; rige el mismo cuidado del orden (Lema 1) y la misma precondition de no singularidad. El trifásico es una instancia de $m = 3$.

Observación 1 (Alcance honesto). “Trasladable” es exacto cuando todas las ramas comparten el mismo m : ahí hay un único anillo $M_m(\mathbb{C})$. Si conviven subsistemas con distinto número de fases —un transformador $3 \rightarrow 6$, por ejemplo— los bloques se vuelven rectangulares y debe cuidarse la conformabilidad de dimensiones: ya no es un solo anillo sino un álgebra de bloques conformes (módulos sobre $\mathbb{C}$). El método no se rompe, pero la imagen del “único anillo” deja paso a la del seguimiento dimensional.

Síntesis (formato corpus TGCS)

Tipo. Esquema de formulación válido sobre anillo asociativo unital.

Definición formal. Para $R \in \{\mathbb{C}, M_m(\mathbb{C})\}$, dadas $\mathbf{A}$ y $\mathbf{Y}_{\text{prim}}$, KCL ($\mathbf{A}^\top \mathbf{i} = \mathbf{I}$) y Ohm ($\mathbf{i} = \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A} \mathbf{V}$) componen $\mathbf{A}^\top \mathbf{Y}_{\text{prim}} \mathbf{A} \mathbf{V} = \mathbf{I}$, sin usar conmutatividad. La KVL queda implícita vía $\mathbf{B} \mathbf{A} = \mathbf{0}$.

Descripción ampliada. Mono $\rightarrow$ poli es la sustitución del anillo de coeficientes $\mathbb{C} \rightarrow M_m(\mathbb{C})$; el escalar deviene bloque $m \times m$ lleno, no necesariamente simétrico. Sólo se preserva el orden de los factores y se exige $\det \mathbf{Z}_{ij} \neq 0$. La simetría es contingente (reciprocidad), no estructural.

Relacionado con (Z). Anillo $M_m(\mathbb{C})$ no conmutativo; producto de Kronecker $\mathbf{A} \otimes \mathbf{I}_m$; ortogonalidad lazo–corte $\mathbf{B} \mathbf{A} = \mathbf{0}$; esparsidad de $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$; reciprocidad $\leftrightarrow$ simetría; reducción de Kron del neutro.

Referencia. Kron, *Tensor Analysis of Networks*; Desoer & Kuh, *Basic Circuit Theory*; Arrillaga & Watson, *Computer Modelling of Electrical Power Systems*; Tinney & Walker (1967), esparsidad de $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$.

Referencias

- [1] G. Kron, *Tensor Analysis of Networks*, Wiley, 1939.
- [2] C. A. Desoer y E. S. Kuh, *Basic Circuit Theory*, McGraw-Hill, 1969.
- [3] J. Arrillaga y N. R. Watson, *Computer Modelling of Electrical Power Systems*, 2ª ed., Wiley, 2001.
- [4] W. F. Tinney y J. W. Walker, “Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorization,” *Proc. IEEE*, vol. 55, n.º 11, pp. 1801–1809, 1967.